Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №6.

Просина Ксения Максимовна

2025-10-10

Содержание I

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.2 Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

1.3 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.

1.3 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.

1.3 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создать тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city.

1.3 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создать тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city.
4. Создать резервную копию базы данных addressbook и восстановить из неё данные.

1.3 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создать тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city.
4. Создать резервную копию базы данных addressbook и восстановить из неё данные.
5. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 6.4.1. Установка MariaDB

Для начала я запустила виртуальную машину server и вошла под своим пользователем. Далее установила необходимые пакеты MariaDB.
В каталоге /etc/my.cnf.d и файле /etc/my.cnf можно увидеть конфигурационные файлы mariadb.

```
[root@server.kmprosina.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# ls
auth_gssapi.cnf           mariadb-server.cnf  provider_lz4.cnf     spider.cnf
client.cnf                mysql-clients.cnf   provider_lzo.cnf
enable_encryption.preset  provider_bzip2.cnf  provider_snappy.cnf
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]
```

2.2 6.4.1. Установка MariaDB

Описание: В каталоге /etc/my.cnf.d находятся различные конфигурационные файлы MariaDB, включая настройки сервера, клиентов, шифрования и провайдеров сжатия. Далее запускаем и включаем программное обеспечение mariadb:

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.ser
vice'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.se
rvice'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/
systemd/system/mariadb.service'.
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep mysql
```

Рисунок 2: Запуск и включение mariadb

2.3 6.4.1. Установка MariaDB

Запускаем скрипт конфигурации безопасности mariadb:

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!
```

2.4 6.4.1. Установка MariaDB

Выполненные действия безопасности: - Удалены анонимные пользователи - Запрещен удаленный вход для root - Удалена тестовая база данных - Обновлены привилегии

2.5 6.4.1. Установка MariaDB

Входим в базу данных с правами администратора и просматриваем список команд MySQL:

```
MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?         (\?) Synonym for `help'.
charset   (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi
-byte charsets.
clear     (\c) Clear the current input statement.
connect   (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit      (\e) Edit command with $EDITOR.
ego       (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit      (\q) Exit mysql. Same as quit.
go        (\g) Send command to MariaDB server.
help      (\h) Display this help.
nopager   (\n) Disable pager, print to stdout.
notee     (\t) Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager     (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print     (\p) Print current command.
prompt    (\R) Change your mysql prompt.
quit      (\q) Quit mysql.
rehash    (\#) Rebuild completion hash.
sandbox   (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argumen
t and \e).
source    (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
```

2.6 6.4.1. Установка MariaDB

Отображаем доступные базы данных:

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [(none)]>
```

2.7 6.4.2. Конфигурация кодировки символов

Отображаем статус MariaDB до настройки кодировки:

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          13
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db     characterset:    latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 13 min 56 sec
```

2.8 6.4.2. Конфигурация кодировки символов

Пояснение статуса: - Server version: 10.11.11-MariaDB - версия MariaDB - Protocol version: 10 - версия протокола - Connection: Localhost via UNIX socket - подключение через локальный сокет - Server characterset: latin1 - текущая кодировка сервера - Db characterset: latin1 - кодировка базы данных - Client characterset: utf8mb3 - кодировка клиента

2.9 6.4.2. Конфигурация кодировки символов

Создаем базу данных addressbook с кодировкой utf8:

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.081 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
```

Рисунок 7: Создание базы addressbook

2.10 6.4.3. Создание базы данных

Создаем таблицу city и заполняем ее данными:

```
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.060 sec)

MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
+-----------------------+
| Tables_in_addressbook |
+-----------------------+
| city                  |
+-----------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.029 sec)
```

2.11 6.4.3. Создание базы данных

Добавляем дополнительные записи в таблицу:

```
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

Рисунок 9: Добавление записей

2.12 6.4.3. Создание базы данных

Выполняем запрос для отображения всех записей:

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+----------------+--------------+
| name           | city         |
+----------------+--------------+
| Иванов         | Москва       |
| Петров         | Сочи         |
| Сидоров        | Дубна        |
+----------------+--------------+
3 rows in set (0.007 sec)
```

Рисунок 10: Запрос SELECT

2.13 6.4.3. Создание базы данных

Результат выполнения SELECT * FROM city: Запрос отображает все записи в таблице city - Иванов (Москва), Петров (Сочи), Сидоров (Дубна).
Создаем пользователя для работы с базой данных:

```
3 rows in set (0.007 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE USER kmprosina@'%' IDENTIFIED BY '123';
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)
```

Рисунок 11: Создание пользователя

2.14 6.4.3. Создание базы данных

Предоставляем права доступа созданному пользователю:

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO kmprosina@'%'
;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

Рисунок 12: Предоставление прав

2.15 6.4.3. Создание базы данных

Обновляем привилегии и просматриваем информацию о таблице:

```
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.005 sec)
```

2.16 6.4.3. Создание базы данных

Просматриваем список баз данных и таблиц:

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| addressbook        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

Рисунок 14: Список баз данных

2.17 6.4.3. Создание базы данных

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
```

Рисунок 15: Список таблиц

2.18 6.4.4. Резервные копии

Создаем каталог для резервных копий и делаем дамп базы данных:

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addre
ssbook.sql
Enter password:
```

Рисунок 16: Создание резервной копии

2.19 6.4.4. Резервные копии

Создаем сжатую резервную копию и восстанавливаем данные:

```
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backu
p/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +/v
ar/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbo
ok.sql
Enter password:
[root@server.kmprosina.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root
-p addressbook
Enter password:
```

Рисунок 17: Работа с резервными копиями

2.20 6.4.5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

Создаем скрипт mysql.sh для автоматизации установки и настройки MariaDB:

```
[root@server.kmprosina.net server]# chmod +x /vagrant/provision/server/mysql.sh
[root@server.kmprosina.net server]# ls -la /vagrant/provision/server/mysql.sh
cat /vagrant/provision/server/mysql.sh
-rwxrwxrwx. 1 vagrant vagrant 698 Oct  8 18:19 /vagrant/provision/server/mysql.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup

echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
    echo "Securing mariadb"
    mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
```

2.21 6.4.5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

Содержание скрипта: - Установка пакетов MariaDB - Копирование конфигурационных файлов - Запуск службы MariaDB - Настройка безопасности - Создание базы данных и восстановление из резервной копии

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation
- Создана тестовая база данных addressbook с таблицей city

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation
- Создана тестовая база данных addressbook с таблицей city
- Освоены основные операции работы с данными (CREATE, INSERT, SELECT)

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation
- Создана тестовая база данных addressbook с таблицей city
- Освоены основные операции работы с данными (CREATE, INSERT, SELECT)
- Создан пользователь с ограниченными правами доступа

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation
- Создана тестовая база данных addressbook с таблицей city
- Освоены основные операции работы с данными (CREATE, INSERT, SELECT)
- Создан пользователь с ограниченными правами доступа
- Созданы и восстановлены резервные копии базы данных

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.22 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных MariaDB. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены необходимые пакеты MariaDB
- Настроена безопасность базы данных с помощью mysql_secure_installation
- Создана тестовая база данных addressbook с таблицей city
- Освоены основные операции работы с данными (CREATE, INSERT, SELECT)
- Создан пользователь с ограниченными правами доступа
- Созданы и восстановлены резервные копии базы данных
- Подготовлен скрипт для автоматизации развертывания MariaDB в окружении Vagrant

Работа продемонстрировала полный цикл администрирования СУБД MariaDB - от установки до настройки безопасности и автоматизации развертывания.

2.23 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
   `mysql_secure_installation` - скрипт начальной настройки безопасности.

2.23 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
   `mysql_secure_installation` - скрипт начальной настройки безопасности.
2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?**
   В файле конфигурации /etc/my.cnf.d/server.cnf нужно раскомментировать или добавить параметр `bind-address = 0.0.0.0`

2.23 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
   `mysql_secure_installation` - скрипт начальной настройки безопасности.
2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?**
   В файле конфигурации /etc/my.cnf.d/server.cnf нужно раскомментировать или добавить параметр `bind-address = 0.0.0.0`
3. **Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?**
   `SHOW DATABASES;`

2.23 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
   `mysql_secure_installation` - скрипт начальной настройки безопасности.
2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?**
   В файле конфигурации /etc/my.cnf.d/server.cnf нужно раскомментировать или добавить параметр `bind-address = 0.0.0.0`
3. **Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?**
   `SHOW DATABASES;`
4. **Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?**
   `SHOW TABLES;`

2.24 Ответы на контрольные вопросы

5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?**
   DESCRIBE [redacted]_[redacted]; или SHOW COLUMNS FROM [redacted]_[redacted];

2.24 Ответы на контрольные вопросы

5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?**
   DESCRIBE [redacted]_[redacted]; или SHOW COLUMNS FROM [redacted]_[redacted];
6. **Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?**
   SELECT * FROM [redacted]_[redacted];

2.24 Ответы на контрольные вопросы

5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?**
   DESCRIBE ⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠; или SHOW COLUMNS FROM ⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠;
6. **Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?**
   SELECT * FROM ⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠;
7. **Как удалить запись из таблицы?**
   DELETE FROM ⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ WHERE ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠;

2.25 Ответы на контрольные вопросы

8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?**
   Основные файлы в /etc/my.cnf и /etc/my.cnf.d/. Можно настроить кодировки, порты, пути к данным, параметры безопасности и производительности.

2.25 Ответы на контрольные вопросы

8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?**
   Основные файлы в /etc/my.cnf и /etc/my.cnf.d/. Можно настроить кодировки, порты, пути к данным, параметры безопасности и производительности.
9. **Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?**
   В каталоге /var/lib/mysql/

2.25 Ответы на контрольные вопросы

8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?**
   Основные файлы в /etc/my.cnf и /etc/my.cnf.d/. Можно настроить кодировки, порты, пути к данным, параметры безопасности и производительности.
9. **Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?**
   В каталоге /var/lib/mysql/
10. **Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?**
    Резервное копирование: `mysqldump -u [redacted] -p [redacted]_[redacted] > [redacted].sql`
    Восстановление: `mysql -u [redacted] -p [redacted]_[redacted] < [redacted].sql`

Список литературы

1. MariaDB Foundation. — URL: https://mariadb.org

Список литературы

1. MariaDB Foundation. — URL: https://mariadb.org
2. Документация по MariaDB. — URL: https://mariadb.com/kb/ru/5306/

Список литературы

1. MariaDB Foundation. — URL: https://mariadb.org
2. Документация по MariaDB. — URL: https://mariadb.com/kb/ru/5306/
3. Основы языка SQL. — URL: http://citforum.ru/programming/32less/les44.shtml